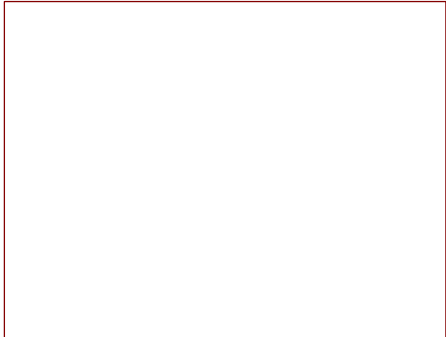


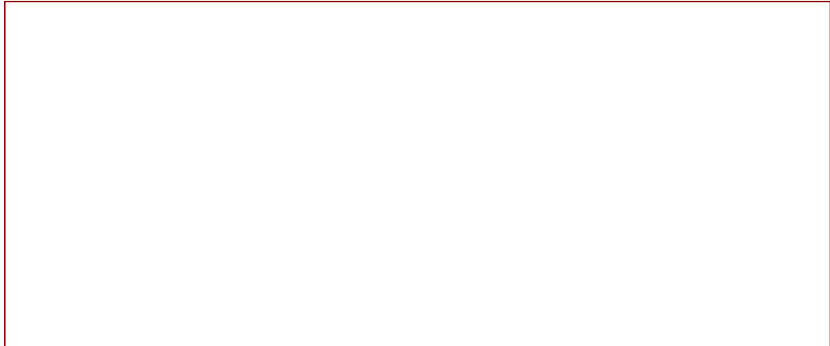
DDR5 UDIMM Fault Injection Interposer

DDR5 Connectors



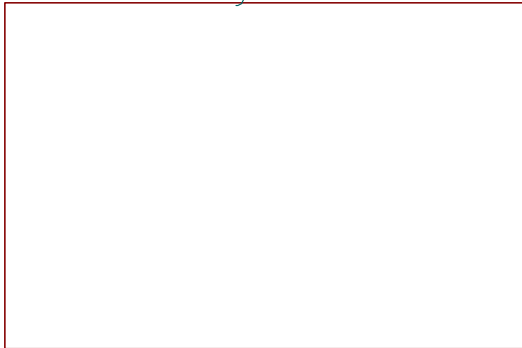
File: connectors.kicad_sch

Testpoints and Connections



File: connections.kicad_sch

Fault Injection



File: fault_injection.kicad_sch

Responsible dept. D-ITET	Technical reference	Created by Stefan Gloor	Approved by -	
ETH Zürich, Computer Security Group		Document type	Document status Draft	
 		Title, Supplementary title	REFault	
		DDR5 Interposer	Rev. A	Date of issue 2023-02-20
			Lang. EN	Sheet 1/4

Host Connector

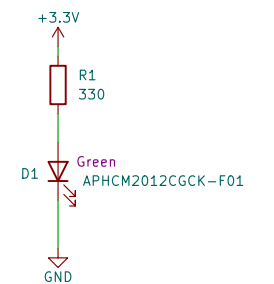
VIN_BULK_HOST	1	VIN_BULK	73	CK0_A_HOST_N	VIN_BULK_HOST	145	VIN_BULK	217	CK1_A_HOST_N
RFU2_HOST	2	RFU	74	VSS	VIN_BULK_HOST	146	VIN_BULK	218	VSS
RFU3_HOST	3	RFU	75	RFU75_HOST	PWR_GOOD_HOST	147	PWR_GOOD	219	RFU219_HOST
HSC_L_HOST	4	HSC_L	76	RFU76_HOST	HSA_HOST	148	HSA	220	RFU220_HOST
HSDA_HOST	5	HSDA	77	VSS	RFU149_HOST	149	RFU	221	VSS
VSS	6	VSS	78	CK0_B_HOST_P	VSS	150	VSS	222	CK1_B_HOST_P
RFU7_HOST	7	RFU	79	CK0_B_HOST_N	PWR_EN_HOST	151	PWR_EN	223	CK1_B_HOST_N
VSS	8	VSS	80	VSS	RFU152_HOST	152	RFU	224	VSS
DQ0_A_HOST	9	DQ0_A	81	RFU81_HOST	VSS	153	VSS	225	RFU225_HOST
VSS	10	VSS	82	CA12_B	DQ2_A_HOST	154	DQ2_A	226	RFU226_HOST
DQ1_A_HOST	11	DQ1_A	83	VSS	VSS	155	VSS	227	VSS
VSS	12	VSS	84	CA10_B_HOST	DQ3_A_HOST	156	DQ3_A	228	CA11_B_HOST
DQS0_A_HOST_N	13	DQS0_A_c	85	CA8_B_HOST	VSS	157	VSS	229	CA9_B_HOST
DQS0_A_HOST_P	14	DQS0_A_t	86	VSS	DM0_A_n_HOST	158	DM0_A_n	230	VSS
VSS	15	VSS	87	CA6_B	VSS	159	VSS	231	CA7_B_HOST
DQ4_A_HOST	16	DQ4_A	88	CA4_B_HOST	DQ6_A_HOST	160	DQ6_A	232	CA5_B_HOST
VSS	17	VSS	89	VSS	VSS	161	VSS	233	VSS
DQ5_A_HOST	18	DQ5_A	90	CA2_B	DQ7_A_HOST	162	DQ7_A	234	CA3_B_HOST
VSS	19	VSS	91	CA0_B_HOST	VSS	163	VSS	235	CA1_B_HOST
DQ8_A_HOST	20	DQ8_A	92	VSS	DQ10_A_HOST	164	DQ10_A	236	VSS
VSS	21	VSS	93	CS0_B_n_HOST	VSS	165	VSS	237	CS1_B_n_HOST
DQ9_A_HOST	22	DQ9_A	94	VSS	DQ11_A_HOST	166	DQ11_A	238	VSS
VSS	23	VSS	95	RESET_n_HOST	VSS	167	VSS	239	DQ54_B_c
DM1_A_n_HOST	24	DM1_A_n	96	VSS	DQS1_A_HOST_N	168	DQS1_A_c	240	DQ54_B_HOST_P
VSS	25	VSS	97	CB0_B	DQS1_A_HOST_P	169	DQS1_A_t	241	VSS
DQ12_A_HOST	26	DQ12_A	98	VSS	DQ14_A_HOST	171	DQ14_A	242	CB2_B_HOST
VSS	27	VSS	99	CB1_B	VSS	172	VSS	243	VSS
DQ13_A_HOST	28	DQ13_A	100	VSS	CB3_B	173	CB3_B_HOST	244	VSS
VSS	29	VSS	101	DQ0_B_HOST	VSS	174	VSS	245	VSS
DQ16_A_HOST	30	DQ16_A	102	VSS	DQ18_A_HOST	175	DQ18_A	246	DQ2_B_HOST
VSS	31	VSS	103	DQ1_B_HOST	VSS	176	VSS	247	VSS
DQ17_A_HOST	32	DQ17_A	104	VSS	DQ19_A_HOST	177	DQ19_A	248	DQ3_B_HOST
VSS	33	VSS	105	DQS0_B_c	VSS	178	VSS	249	VSS
DQS2_A_HOST_N	34	DQS2_A_c	106	DQS0_B_HOST_P	DM2_A_n_HOST	179	DM2_A_n	250	DM0_B_n_HOST
DQS2_A_HOST_P	35	DQS2_A_t	107	VSS	VSS	180	VSS	251	VSS
VSS	36	VSS	108	DQ4_B_HOST	DQ22_A_HOST	181	DQ22_A	252	DQ6_B_HOST
DQ20_A_HOST	37	DQ20_A	109	VSS	VSS	182	VSS	253	VSS
VSS	38	VSS	110	DQ5_B_HOST	DQ23_A_HOST	183	DQ23_A	254	DQ7_B_HOST
DQ21_A_HOST	39	DQ21_A	111	VSS	VSS	184	VSS	255	VSS
VSS	40	VSS	112	DQ8_B_HOST	DQ10_B_HOST	185	DQ10_B_HOST	256	VSS
DQ24_A_HOST	41	DQ24_A	113	VSS	VSS	186	VSS	257	VSS
VSS	42	VSS	114	DQ9_B_HOST	DQ26_A_HOST	187	DQ26_A	258	DQ11_B_HOST
DQ25_A_HOST	43	DQ25_A	115	VSS	DQ27_A_HOST	188	DQ27_A	259	VSS
VSS	44	VSS	116	DM1_B_n_HOST	VSS	189	VSS	260	DQS1_B_HOST_N
DM3_A_n_HOST	45	DM3_A_n	117	VSS	DQS3_A_HOST_N	190	DQS3_A_c	261	DQS1_B_HOST_P
VSS	46	VSS	118	DQ12_B_HOST	DQS3_A_HOST_P	191	DQS3_A_t	262	VSS
DQ28_A_HOST	47	DQ28_A	119	VSS	DQ30_A_HOST	192	DQ30_A	263	DQ14_B_HOST
VSS	48	VSS	120	VSS	VSS	193	VSS	264	VSS
DQ29_A_HOST	49	DQ29_A	121	DQ13_B_HOST	DQ31_A_HOST	194	DQ31_A	265	DQ15_B_HOST
VSS	50	VSS	122	DQ16_B_HOST	VSS	195	VSS	266	VSS
CB0_A_HOST	51	CB0_A	123	VSS	CB2_A_HOST	196	CB2_A	267	DQ18_B_HOST
VSS	52	VSS	124	DQ17_B_HOST	VSS	197	VSS	268	VSS
CB1_A_HOST	53	CB1_A	125	VSS	CB3_A_HOST	198	CB3_A	269	DQ19_B_HOST
VSS	54	VSS	126	DQS2_B_HOST_N	VSS	199	VSS	270	VSS
DQS4_A_HOST_N	55	DQS4_A_c	127	DQS2_B_HOST_P	ALERT_n_HOST	200	ALERT_n	271	DM2_B_n_HOST
DQS4_A_HOST_P	56	DQS4_A_t	128	VSS	VSS	201	VSS	272	VSS
VSS	57	VSS	129	DQ20_B_HOST	CS1_A_n_HOST	202	CS1_A_n	273	DQ22_B_HOST
CS0_A_n_HOST	58	CS0_A_n	130	VSS	VSS	203	VSS	274	VSS
VSS	59	VSS	131	DQ21_B_HOST	CA1_A_HOST	204	CA1_A	275	DQ23_B_HOST
CA0_A_HOST	60	CA0_A	132	VSS	CA3_A_HOST	205	CA3_A	276	VSS
CA2_A_HOST	61	CA2_A	133	DQ24_B_HOST	VSS	206	VSS	277	DQ26_B_HOST
VSS	62	VSS	134	VSS	CA5_A_HOST	207	CA5_A	278	VSS
CA4_A_HOST	63	CA4_A	135	DQ25_B_HOST	CA7_A_HOST	208	CA7_A	279	VSS
CA6_A_HOST	64	CA6_A	136	VSS	VSS	209	VSS	280	VSS
VSS	65	VSS	137	DM3_B_n_HOST	CA9_A_HOST	210	CA9_A	281	DQS3_B_c
CAB_A_HOST	66	CAB_A	138	VSS	CA11_A_HOST	211	CA11_A	282	DQS3_B_HOST_P
CA10_A_HOST	67	CA10_A	139	DQ28_B_HOST	VSS	212	VSS	283	VSS
VSS	68	VSS	140	VSS	RFU213_HOST	213	RFU	284	DQ30_B_HOST
CA12_A_HOST	69	CA12_A	141	DQ29_B_HOST	RFU214_HOST	214	RFU	285	VSS
RFU70_HOST	70	RFU	142	VSS	VSS	215	VSS	286	DQ31_B_HOST
VSS	71	VSS	143	RFU143_HOST	VSS	216	VSS	287	VSS
CK0_A_HOST_P	72	CK0_A_t	144	RFU144_HOST	CK1_A_HOST_P	217	CK1_A_t	288	RFU288_HOST

UDIMM

VIN_BULK_DIMM	1	VIN_BULK	73	CK0_A_DIMM_N	VIN_BULK_DIMM	145	VIN_BULK	217	CK1_A_DIMM_N
RFU2_DIMM	2	RFU	74	VSS	VIN_BULK_DIMM	146	VIN_BULK	218	VSS
RFU3_DIMM	3	RFU	75	RFU75_DIMM	PWR_GOOD_DIMM	147	PWR_GOOD	219	RFU219_DIMM
HSC_L_DIMM	4	HSC_L	76	RFU76_DIMM	HSA_DIMM	148	HSA	220	RFU220_DIMM
HSDA_DIMM	5	HSDA	77	VSS	RFU149_DIMM	149	RFU	221	VSS
VSS	6	VSS	78	CK0_B_DIMM_P	VSS	150	VSS	222	CK1_B_DIMM_P
RFU7_DIMM	7	RFU	79	CK0_B_DIMM_N	PWR_EN_DIMM	151	PWR_EN	223	CK1_B_DIMM_N
VSS	8	VSS	80	VSS	RFU152_DIMM	152	RFU	224	VSS
DQ0_A_DIMM	9	DQ0_A	81	RFU81_DIMM	VSS	153	VSS	225	RFU225_DIMM
VSS	10	VSS	82	CA12_B	DQ2_A_DIMM	154	DQ2_A	226	RFU226_DIMM
DQ1_A_DIMM	11	DQ1_A	83	CA10_B_DIMM	VSS	155	VSS	227	VSS
VSS	12	VSS	84	CA8_B_DIMM	DQ3_A_DIMM	156	DQ3_A	228	CA11_B_DIMM
DQS0_A_DIMM_N	13	DQS0_A_c	85	CA6_B_DIMM	VSS	157	VSS	229	CA9_B_DIMM
DQS0_A_DIMM_P	14	DQS0_A_t	86	VSS	DM0_A_n_DIMM	158	DM0_A_n	230	VSS
VSS	15	VSS	87	CA4_B_DIMM	VSS	159	VSS	231	CA7_B_DIMM
DQ4_A_DIMM	16	DQ4_A	88	CA2_B_DIMM	DQ6_A_DIMM	160	DQ6_A	232	CA5_B_DIMM
VSS	17	VSS	89	CA0_B_DIMM	VSS	161	VSS	233	VSS
DQ5_A_DIMM	18	DQ5_A	90	VSS	DQ7_A_DIMM	162	DQ7_A	234	CA3_B_DIMM
VSS	19	VSS	91	CA2_B_DIMM	VSS	163	VSS	235	CA1_B_DIMM
DQ8_A_DIMM	20	DQ8_A	92	VSS	DQ10_A_DIMM	164	DQ10_A	236	VSS
VSS	21	VSS	93	CS0_B_n_DIMM	VSS	165	VSS	237	CS1_B_n_DIMM
DQ9_A_DIMM	22	DQ9_A	94	VSS	DQ11_A_DIMM	166	DQ11_A	238	VSS
VSS	23	VSS	95	RESET_n_DIMM	VSS	167	VSS	239	DQS4_B_c
DM1_A_n_DIMM	24	DM1_A_n	96	VSS	DQS1_A_DIMM_N	168	DQS1_A_c	240	DQS4_B_DIMM_P
VSS	25	VSS	97	CB0_B_DIMM	DQS1_A_DIMM_P	169	DQS1_A_t	241	VSS
DQ12_A_DIMM	26	DQ12_A	98	VSS	DQ14_A_DIMM	171	DQ14_A	242	CB2_B_DIMM
VSS	27	VSS	99	CB1_B_DIMM	VSS	172	VSS	243	VSS
DQ13_A_DIMM	28	DQ13_A	100	VSS	CB3_B	173	CB3_B_DIMM	244	VSS
VSS	29	VSS	101	DQ0_B_DIMM	VSS	174	VSS	245	VSS
DQ16_A_DIMM	30	DQ16_A	102	VSS	DQ18_A_DIMM	175	DQ18_A	246	DQ2_B_DIMM
VSS	31	VSS	103	DQ1_B_DIMM	VSS	176	VSS	247	VSS
DQ17_A_DIMM	32	DQ17_A	104	VSS	DQ19_A_DIMM	177	DQ19_A	248	DQ3_B_DIMM
VSS	33	VSS	105	DQS0_B_c	VSS	178	VSS	249	VSS
DQS2_A_DIMM_N	34	DQS2_A_c	106	DQS0_B_DIMM_P	DM2_A_n_DIMM	179	DM2_A_n	250	DM0_B_n_DIMM
DQS2_A_DIMM_P	35	DQS2_A_t	107	VSS	VSS	180	VSS	251	VSS
VSS	36	VSS	108	DQ4_B_DIMM	DQ22_A_DIMM	181	DQ22_A	252	DQ6_B_DIMM
DQ20_A_DIMM	37	DQ20_A	109	VSS	VSS	182	VSS	253	VSS
VSS	38	VSS	110	DQ5_B_DIMM	DQ23_A_DIMM	183	DQ23_A	254	DQ7_B_DIMM
DQ21_A_DIMM	39	DQ21_A	111	VSS	VSS	184	VSS	255	VSS
VSS	40	VSS	112	DQ8_B_DIMM	DQ10_B_DIMM	185	DQ10_B_DIMM	256	VSS
DQ24_A_DIMM	41	DQ24_A	113	VSS	VSS	186	VSS	257	VSS
VSS	42	VSS	114	DQ9_B_DIMM	DQ26_A_DIMM	187	DQ26_A	258	DQ11_B_DIMM
DQ25_A_DIMM	43	DQ25_A	115	VSS	DQ27_A_DIMM	188	DQ27_A	259	VSS
VSS	44	VSS	116	DM1_B_n_DIMM	VSS	189	VSS	260	DQS1_B_DIMM_N
DM3_A_n_DIMM	45	DM3_A_n	117	VSS	DQS3_A_DIMM_N	190	DQS3_A_c	261	DQS1_B_DIMM_P
VSS	46	VSS	118	DQ12_B_DIMM	DQS3_A_DIMM_P	191	DQS3_A_t	262	VSS
DQ28_A_DIMM	47	DQ28_A	119	VSS	DQ30_A_DIMM	192	DQ30_A	263	DQ14_B_DIMM
VSS	48	VSS	120	VSS	VSS	193	VSS	264	VSS
DQ29_A_DIMM	49	DQ29_A	121	DQ13_B_DIMM	DQ31_A_DIMM	194	DQ31_A	265	DQ15_B_DIMM
VSS	50	VSS	122	DQ16_B_DIMM	VSS	195	VSS	266	VSS
CB0_A_DIMM	51	CB0_A	123	VSS	CB2_A_DIMM	196	CB2_A	267	DQ18_B_DIMM
VSS	52	VSS	124	DQ17_B_DIMM	VSS	197	VSS	268	VSS
CB1_A_DIMM	53	CB1_A	125	VSS	CB3_A_DIMM	198	CB3_A	269	DQ19_B_DIMM
VSS	54	VSS	126	DQS2_B_DIMM_N	VSS	199	VSS	270	VSS
DQS4_A_DIMM_N	55	DQS4_A_c	127	DQS2_B_DIMM_P	ALERT_n_DIMM	200	ALERT_n	271	DM2_B_n_DIMM
DQS4_A_DIMM_P	56	DQS4_A_t	128	VSS	VSS	201	VSS	272	VSS
VSS	57	VSS	129	DQ20_B_DIMM	CS1_A_n_DIMM	202	CS1_A_n	273	DQ22_B_DIMM
CS0_A_n_DIMM	58	CS0_A_n	130	VSS	VSS	203	VSS	274	VSS
VSS	59	VSS	131	DQ21_B_DIMM	CA1_A_DIMM	204	CA1_A	275	DQ23_B_DIMM
CA0_A_DIMM	60	CA0_A	132	VSS	CA3_A_DIMM	205	CA3_A	276	VSS
CA2_A_DIMM	61	CA2_A	133	DQ24_B_DIMM	VSS	206	VSS	277	DQ26_B_DIMM
VSS	62	VSS	134	VSS	CA5_A_DIMM	207	CA5_A	278	VSS
CA4_A_DIMM	63	CA4_A	135	DQ25_B_DIMM	CA7_A_DIMM	208	CA7_A	279	VSS
CA6_A_DIMM	64	CA6_A	136	VSS	VSS	209	VSS	280	VSS
VSS	65	VSS	137	DM3_B_n_DIMM	CA9_A_DIMM	210	CA9_A	281	DQS3_B_DIMM_N
CAB_A_DIMM	66	CAB_A	138	VSS	CA11_A_DIMM	211	CA11_A	282	DQS3_B_DIMM_P
CA10_A_DIMM	67	CA10_A	139	DQ28_B_DIMM	VSS	212	VSS	283	VSS
VSS	68	VSS	140	VSS	RFU213_DIMM	213	RFU	284	DQ30_B_DIMM
CA12_A_DIMM	69	CA12_A	141	DQ29_B_DIMM	RFU214_DIMM	214	RFU	285	VSS
RFU70_DIMM	70	RFU	142	VSS	VSS	215	VSS	286	DQ31_B_DIMM
VSS	71	VSS	143	RFU143_DIMM	VSS	216	VSS	287	VSS
CK0_A_DIMM_P	72	CK0_A_t	144	RFU144_DIMM	CK1_A_DIMM_P	217	CK1_A_t	288	RFU288_DIMM

Note: In KiCad, differential pairs must have _P and _N suffix.
That's why _c and _t are renamed from the JEDEC standard.

Responsible dept. D-ITET	Technical reference	Created by Stefan Gloor	Approved by —		
ETH Zürich, Computer Security Group  		Document type	Document status Draft		
		Title, Supplementary title DDR5 Interposer	REFault		
			Rev. A	Date of issue 2023-02-20	Lang. EN



Responsible dept. D-ITET	Technical reference	Created by Stefan Gloor	Approved by —		
ETH Zürich, Computer Security Group  ETH zürich		Document type	Document status Draft		
		Title, Supplementary title DDR5 Interposer	REFault		
			Rev. A	Date of issue 2023-02-20	Lang. EN

